



FPT POLYTECHNIC

BÁO CÁO ASSIGNMENT

Đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRỢ TẠI QUY NHƠN

NHÓM: 1

MÔN: KỸ THUẬT PHẦN MỀM (SOF1021)

GIẢNG VIÊN: THS Phạm Thị Thùy Dung

Họ và tên	MSSV
Đặng Anh Kiệt	TI00199
Trương Lâm Tiểu Như	PY00395
Phạm Trung Kiên	TI00118
Tạ Thanh Kiệt	PY00390

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 7 năm 2026

MỤC LỤC HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ TRỢ	
PHẦN 1: CHI TIẾT YÊU CẦU PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM.....	3
1.1. Mô tả Bài toán và Xác định Các Bên Liên Quan (Stakeholders)	3
1.1.1. Bối cảnh bài toán thực tế tại TP. Quy Nhơn	3
1.1.2. Các hạn chế và bất cập của phương pháp cũ	4
1.1.3. Giải pháp Phần mềm đề xuất.....	5
1.1.4. Bảng Xác định các Bên Liên quan (Stakeholder)	5
1.2. Áp dụng Các Kỹ thuật Thu thập Yêu cầu (Requirements Elicitation)	6
1.2.1. Kỹ thuật 1: Phỏng vấn trực tiếp (Interviewing)	7
1.2.2. Kỹ thuật 2: Khảo sát bằng Bảng hỏi (Survey / Questionnaire)	7
1.2.3. Kỹ thuật 3: Quan sát thực tế (Observation).....	8
1.3. Phân tích và Phân loại Yêu cầu Phần mềm	8
1.3.1. Phân loại Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements - FR)	8
1.3.2. Phân loại Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)	11
PHẦN 2 – USE CASE DIAGRAM & MÔ TẢ CHI TIẾT.....	12
2.1. Use Case Diagram tổng quát.....	12
2.1.2. Danh sách Use Case.....	13
2.1.3. Vẽ Use Case của hệ thống quản lý nhà trọ bằng draw.io	14
2.2. Mô tả chi tiết 02 Use Case cốt lõi.....	15
2.2.1. Use Case Chi tiết 1:	15
Quản Lý Tài Khoản (Account Management)	15
2.2.2. Use Case Chi Tiết 2:	17
Quản Lý Hợp Đồng Thuê Phòng (Rental Contract Management)	17
2.3. Quan hệ Actor – Chức năng.....	Error! Bookmark not defined.
PHẦN 3: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS - SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION).....	20
3.1. Giới Thiệu (Introduction).....	20
3.1.1. Mục đích (Purpose)	20
3.1.2. Phạm vi sản phẩm (Scope)	20
3.1.3. Định nghĩa, Từ viết tắt (Definitions & Acronyms)	20

3.2. Mô tả tổng quan (Overall Description).....	21
3.2.1. Góc nhìn Sản phẩm (Product Perspective)	21
3.2.2. Lớp Người dùng và Tác nhân (User Classes & Characteristics).....	21
3.2.3. Môi trường Vận hành (Operating Environment).....	21
3.2.4. Các Ràng buộc Thiết kế và Triển khai (Design Constraints).....	21
3.3. Yêu Cầu Chi Tiết (Specific Requirements).....	22
3.3.1. Các Yêu cầu Chức năng Chi tiết (Detailed Functional Requirements)	22
* Phân hệ Quản lý Phòng trọ (FR03).....	22
* Phân hệ Quản lý Điện Nước & Hóa đơn (FR06 & FR07)	22
* Phân hệ Báo cáo Thống kê (FR10)	22
3.3.2. Yêu cầu Giao diện Bên ngoài (External Interface Requirements)	23
* Giao diện Người dùng (User Interface - UI)	23
* Giao diện Phần mềm & Cơ sở Dữ liệu (Software & Database Interfaces)	23
PHẦN 4 – THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN	23
4.1. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC (TỪ LAB 1 ĐẾN LAB 4)	23
4.1.1. Y1. Phân tích yêu cầu phần mềm	23
4.1.2. Y2. Đặc tả & Mô hình hóa Use Case.....	24
4.2. TỰ TRUYỆN BÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ, KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CỦA NHÓM TRƯỞNG	25
4.2.1. Quá trình phân công công việc và sự phối hợp trong nhóm.....	25
4.2.2. Những khó khăn thực tế đã gặp phải trong quá trình làm việc nhóm	25
4.2.3. Bài học kinh nghiệm và Giải pháp khắc phục hậu quả cho các giai đoạn sau	26

PHẦN 1: CHI TIẾT YÊU CẦU PHÂN TÍCH YÊU CẦU PHẦN MỀM

1.1. Mô tả Bài toán và Xác định Các Bên Liên Quan (Stakeholders)

1.1.1. Bối cảnh bài toán thực tế tại TP. Quy Nhơn

Thành phố Quy Nhơn tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo và khu công nghiệp, vì vậy nhu cầu thuê phòng trọ của sinh viên và người lao động

tương đối lớn. Tuy nhiên, nhiều khu nhà trọ quy mô nhỏ và vừa vẫn quản lý phòng, người thuê, hợp đồng, hóa đơn và thanh toán bằng sổ sách hoặc bằng tính Excel.

Qua khảo sát thực tế tại các khu vực tập trung đông nhà trọ như phường Ngô Mỹ, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung, An Phú Thịnh..., nhóm nghiên cứu nhận thấy hầu hết các chủ nhà trọ vẫn đang vận hành khu trọ theo phương pháp truyền thống

Cách quản lý thủ công này làm phát sinh nhiều vấn đề:

- Khó theo dõi chính xác phòng còn trống, phòng đã thuê hoặc phòng đang sửa chữa.
- Thông tin người thuê dễ bị thất lạc, trùng lặp hoặc khó tìm kiếm.
- Khó theo dõi thời hạn hợp đồng, gia hạn và thanh lý hợp đồng.
- Dễ sai sót khi ghi chỉ số và tính tiền phòng, tiền điện, tiền nước.
- Việc xác nhận và tra cứu lịch sử thanh toán chưa thuận tiện.
- Mất nhiều thời gian khi tổng hợp doanh thu theo tháng, quý và năm.
- Khó kiểm soát tỷ lệ lấp đầy phòng và hiệu quả kinh doanh.
- Việc phân công nhân viên quản lý chưa đi kèm cơ chế phân quyền rõ ràng.

1.1.2. Các hạn chế và bất cập của phương pháp cũ

- **Thất lạc và sai lệch thông tin:** Sổ sách ghi chép dễ bị hư hỏng, rách nát hoặc thất lạc. Khi công an khu vực yêu cầu kiểm tra tạm trú, chủ trọ tốn rất nhiều thời gian để lục lại giấy tờ cá nhân của khách.
- **Sai sót trong tính toán chi phí:** Việc nhập số điện, số nước đầu kỳ/cuối kỳ thủ công dễ dẫn đến nhầm lẫn, gây tranh cãi không đáng có giữa chủ trọ và người thuê.
- **Khó khăn trong theo dõi công nợ:** Chủ trọ khó nắm bắt chính xác phòng nào đã thanh toán, phòng nào còn nợ, nợ từ tháng nào, dẫn đến thất thoát doanh thu.
- **Tốn thời gian và công sức:** Đối với các khu trọ từ 20 đến 100 phòng, việc tính tiền và phát thông báo tiêu tốn của chủ trọ từ 3 đến 5 ngày mỗi tháng.

1.1.3. Bài toán cần giải quyết

Hệ thống Quản lý Nhà trọ Quy Nhơn được xây dựng nhằm giải quyết triệt để các vấn đề trên. Hệ thống tập trung vào việc tự động hóa quy trình quản lý phòng, lưu trữ hợp đồng, tính toán hóa đơn điện nước tự động và cung cấp báo cáo doanh thu trực quan trên nền tảng Web.

1.1.4. Bảng Xác định các Bên Liên quan (Stakeholder)

STT	Bên liên quan (Stakeholder)	Vai trò trong hệ thống	Nhu cầu đối với hệ thống
1	Chủ nhà trọ (Boarding House Owner)	Là khách hàng chính và người quản lý hoạt động nhà trọ. Có thể trực tiếp thực hiện nghiệp vụ hoặc giao cho nhân viên.	- Quản lý phòng, người thuê, hợp đồng, hóa đơn và thanh toán. - Theo dõi doanh thu và tỷ lệ lấp đầy phòng. - Giảm sai sót và thời gian xử lý công việc.
2	Nhân viên quản lý (Manager/Staff)	Người được chủ trọ thuê để vận hành khu trọ hàng ngày.	- Dễ dàng nhập số điện nước hàng tháng. - Quản lý danh sách khách thuê và hợp đồng. - Cập nhật trạng thái phòng (trống, đã thuê, bảo trì).
3	Người thuê phòng (Tenant)	Sinh viên, người lao động thuê trọ tại Quy Nhơn.	- Tra cứu hóa đơn minh bạch, chi tiết.

			- Xem lại lịch sử thanh toán tiền trọ các kỳ trước. - Xem thông tin hợp đồng thuê phòng của mình.
4	Quản trị viên Hệ thống (Admin)	Đội ngũ kỹ thuật vận hành phần mềm.	- Quản lý tài khoản, phân quyền người dùng. - Đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục, an toàn dữ liệu. - Thực hiện sao lưu (Backup) và phục hồi dữ liệu.
5	Chủ đầu tư (Investor)	Người góp vốn xây dựng khu trọ (nếu có). Theo dõi hiệu quả hoạt động của khu trọ.	- Xem doanh thu theo tháng, quý, năm. - Theo dõi tỷ lệ lấp đầy phòng.

1.2. Áp dụng Các Kỹ thuật Thu thập Yêu cầu (Requirements Elicitation)

Để đảm bảo tính thực tiễn và chính xác của tài liệu đặc tả, nhóm 1 đã áp dụng phối hợp 3 kỹ thuật thu thập yêu cầu chuẩn trong Kỹ thuật phần mềm:

[Kỹ thuật Thu thập Yêu cầu]

└— 1. Phỏng vấn trực tiếp (Chủ nhà trọ Quy Nhơn) -> Thu thập quy trình nghiệp vụ sâu

└— 2. Khảo sát bằng Bảng hỏi (Người thuê trọ) -> Thu thập nhu cầu người dùng cuối (SL lớn)

└─ 3. Quan sát thực tế (Quy trình ghi chép) -> Phát hiện các rủi ro, thao tác thừa

1.2.1. Kỹ thuật 1: Phỏng vấn trực tiếp (Interview)

- **Đối tượng phỏng vấn:** 03 Chủ nhà trọ tại các khu vực Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ và Trần Hưng Đạo (TP. Quy Nhơn).
- **Người thực hiện:** Đặng Anh Kiệt.
- **Hình thức:** Trực tiếp gặp mặt, trao đổi theo bộ câu hỏi bán cấu trúc (Semi-structured Interview).
- **Nội dung bộ câu hỏi & Kết quả ghi nhận:**
 - *Câu hỏi 1:* Bác/Anh/Chị hiện đang quản lý bao nhiêu phòng trọ và quy trình tính tiền hàng tháng diễn ra như thế nào?
 - *Trả lời:* Dãy trọ gồm 35 phòng. Cuối tháng đi từng phòng chép số điện, số nước. Sau đó về nhà mở sổ tính: (Số mới - Số cũ) * Đơn giá. Tồn khoảng 2 ngày mới xong.
 - *Câu hỏi 2:* Khó khăn lớn nhất mà Bác/Anh/Chị gặp phải là gì?
 - *Trả lời:* Người thuê hay thắc mắc số điện nhảy cao, hoặc quên thanh toán tiền trọ đúng hạn. Ngoài ra khi khách trả phòng, lục lại hợp đồng giấy rất vất vả.
 - *Câu hỏi 3:* Bác/Anh/Chị mong muốn phần mềm hỗ trợ tính năng gì nhất?
 - *Trả lời:* Nhập số điện nước xong là máy tự tính tiền ra tổng hóa đơn. Có chỗ bấm xác nhận khách đã trả tiền hay chưa. Dễ nhìn, chữ to rõ ràng vì người lớn tuổi mắt kém.

1.2.2. Kỹ thuật 2: Khảo sát bằng Bảng hỏi

- **Đối tượng khảo sát:** 65 Sinh viên và người lao động đang thuê trọ tại Quy Nhơn.
- **Người thực hiện:** Trương Lâm Tiểu Như.
- **Hình thức:** Biểu mẫu trực tuyến (Google Forms).

- **Kết quả phân tích định lượng:**

- **92.3%** Người thuê mong muốn nhận được hóa đơn tiền trọ chi tiết (rõ ràng tiền phòng, tiền điện, tiền nước, tiền mạng, tiền rác).
- **84.6%** Muốn có khả năng tự tra cứu lại lịch sử thanh toán tiền trọ các tháng trước trên điện thoại di động.
- **67.7%** Mong muốn có tính năng gửi phản ánh/yêu cầu sửa chữa thiết bị (như hỏng bóng đèn, nghẹt nước) trực tiếp qua hệ thống.

1.2.3. Kỹ thuật 3: Quan sát thực tế

- **Địa điểm quan sát:** Khu trọ 24 phòng tại hẻm 102 Ngô Mỹ, Quy Nhơn.
- **Đối tượng quan sát:** Quy trình quản lý tại một khu nhà trọ.
- **Người thực hiện:** Đặng Anh Kiệt & Phạm Trung Kiên.
- **Phương pháp:** Quan sát không tham gia (Passive Observation) vào ngày 30 hàng tháng khi chủ trọ thực hiện chốt sổ.
- **Phát hiện thực tế:**
 - Chủ trọ tốn trung bình 3-5 phút cho mỗi phòng để chốt chỉ số và tính tiền.
 - Hay xảy ra lỗi tính toán do nhầm lẫn giữa chữ số 3 và số 8 khi chép từ sổ tay sang máy tính cá nhân.
 - Giao diện phần mềm tương lai bắt buộc phải hỗ trợ thao tác nhanh, nhập liệu bằng bàn phím số (Numpad) tối ưu.

1.3. Phân tích và Phân loại Yêu cầu Phần mềm

Dựa trên dữ liệu thu thập được, nhóm tiến hành phân loại thành **Yêu cầu chức năng (FR)** và **Yêu cầu phi chức năng (NFR)**.

1.3.1. Phân loại Yêu cầu Chức năng (Functional Requirements - FR)

Mã ID	Tên chức năng / Mô tả chi tiết	Actor (Tác nhân)	Độ ưu tiên	Ghi chú / Quy tắc nghiệp vụ
-------	--------------------------------	------------------	------------	-----------------------------

FR01	Đăng nhập & Phân quyền: Cho phép người dùng đăng nhập hệ thống và chuyển hướng giao diện theo đúng vai trò.	Admin/Chủ trọ, Nhân viên, Khách thuê	Bắt buộc (High)	Xác thực bằng Username/Password. Phân quyền truy cập chức năng.
FR02	Quản lý tài khoản người dùng: Tạo mới, cập nhật, khóa hoặc cấp lại mật khẩu cho các tài khoản trong hệ thống.	Admin/Chủ trọ	Bắt buộc (High)	Mã hóa mật khẩu khi lưu vào CSDL.
FR03	Quản lý thông tin phòng trọ: Thêm, sửa, xóa, tìm kiếm phòng theo dãy, tầng, giá tiền, loại phòng.	Admin/Chủ trọ, Nhân viên	Bắt buộc (High)	Tìm kiếm theo nhiều tiêu chí lọc (Filter).
FR04	Cập nhật trạng thái phòng: Hệ thống cập nhật trạng thái phòng (<i>Trống, Đã thuê, Đang sửa chữa/Bảo trì</i>).	Admin/Chủ trọ, Nhân viên	Bắt buộc (High)	Tự động chuyển Đã thuê khi kích hoạt Hợp đồng và ngược lại.
FR05	Quản lý thông tin khách thuê: Lưu trữ hồ sơ, CCCD/CMND, số điện thoại, quê quán, ảnh giấy tờ của người thuê trọ.	Admin/Chủ trọ, Nhân viên	Bắt buộc (High)	Hỗ trợ tìm kiếm nhanh thông tin khách thuê.

FR06	Quản lý hợp đồng thuê phòng: Lập hợp đồng mới, gia hạn, hủy hoặc thanh lý hợp đồng thuê trọ.	Admin/Chủ trọ	Bắt buộc (High)	Chỉ lập hợp đồng khi phòng đang ở trạng thái Trống.
FR07	Cập nhật chỉ số điện, nước: Nhập chỉ số điện, nước hàng tháng (chỉ số cũ, chỉ số mới) cho từng phòng.	Admin/Chủ trọ, Nhân viên	Bắt buộc (High)	Hệ thống tự động bắt lỗi nếu Chỉ số mới < Chỉ số cũ.
FR08	Tính hóa đơn & Quản lý thu tiền: Tự động tính tiền phòng + điện + nước + dịch vụ và quản lý trạng thái thanh toán.	Admin/Chủ trọ, Nhân viên	Bắt buộc (High)	Tự động tính theo công thức và đơn giá cấu hình sẵn.
FR09	Tra cứu hóa đơn & Lịch sử: Cho phép khách thuê tra cứu hóa đơn tháng hiện tại và xem lịch sử thanh toán tiền trọ.	Khách thuê	Trung bình (Medium)	Khách thuê chỉ xem được hóa đơn của chính phòng mình.
FR10	Gửi yêu cầu sửa chữa: Khách thuê gửi sự cố/yêu cầu sửa chữa thiết bị hỏng hóc trong phòng lên hệ thống.	Khách thuê	Mở rộng (Low)	Lưu thời gian gửi và lịch sử xử lý.

FR11	Xử lý yêu cầu sửa chữa: Chủ trọ/Nhân viên tiếp nhận, cập nhật tiến độ xử lý (<i>Mới tiếp nhận, Đang sửa, Đã hoàn thành</i>).	Admin/Chủ trọ, Nhân viên	Mở rộng (Low)	Phản hồi lại thông báo cho khách thuê.
FR12	Báo cáo & Thống kê doanh thu: Thống kê doanh thu thực nhận, công nợ chưa thu và tỷ lệ lấp đầy phòng theo tháng/quý/năm.	Admin/Chủ trọ	Bắt buộc (High)	Hiển thị dữ liệu trực quan bằng biểu đồ (Chart).

1.3.2. Phân loại Yêu cầu Phi chức năng (Non-Functional Requirements - NFR)

Mã ID	Nhóm yêu cầu	Mô tả chi tiết yêu cầu phi chức năng	Tiêu chí đánh giá / Metric
NFR01	Hiệu năng (Performance)	Hệ thống phản hồi các thao tác truy vấn, tính toán hóa đơn trong vòng dưới 2 giây.	Kiểm thử thời gian phản hồi (Response Time) trên trình duyệt.
NFR02	Bảo mật (Security)	Mật khẩu người dùng bắt buộc phải được mã hóa băm (Hash) trước khi lưu vào CSDL.	Không lưu plain-text password trong Database.
NFR03	Phân quyền (Authorization)	Hệ thống thực hiện kiểm tra quyền nghiêm ngặt; người dùng không thể truy cập trái phép URL/Chức năng vượt quá thẩm quyền.	Khách thuê không xem được báo cáo doanh thu hay phòng khác.

NFR04	Tính tương thích (Compatibility)	Giao diện Responsive, hiển thị tốt trên các trình duyệt web phổ biến (Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox) và thiết bị di động.	Tương thích đa màn hình (Desktop, Tablet, Mobile).
NFR05	An toàn dữ liệu (Reliability)	Dữ liệu hệ thống được sao lưu (Backup) tự động định kỳ hàng tuần để phục hồi khi có sự cố.	Khả năng khôi phục dữ liệu (Data Recovery) khi gặp lỗi.
NFR06	Trải nghiệm người dùng (Usability)	Giao diện chuẩn tiếng Việt, trực quan, thân thiện; người dùng thao tác thành thực sau 10 phút hướng dẫn.	Đạt tiêu chuẩn UX/UI cơ bản, dễ thao tác.
NFR07	Khả năng mở rộng (Scalability)	Hệ thống đáp ứng tốt khả năng xử lý đồng thời tối thiểu 100 - 200 người dùng truy cập cùng lúc mà không gián đoạn.	Kiểm thử tải (Load Testing).
NFR08	Tính toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity)	Tất cả dữ liệu đầu vào (Form input) phải qua khâu kiểm tra tính hợp lệ (Validation) ở cả Client và Server trước khi lưu.	Tránh lỗi SQL Injection, nhập sai định dạng số/ngày tháng.

PHẦN 2 – USE CASE DIAGRAM & MÔ TẢ CHI TIẾT

2.1. Use Case Diagram tổng quát

Các Actor của hệ thống

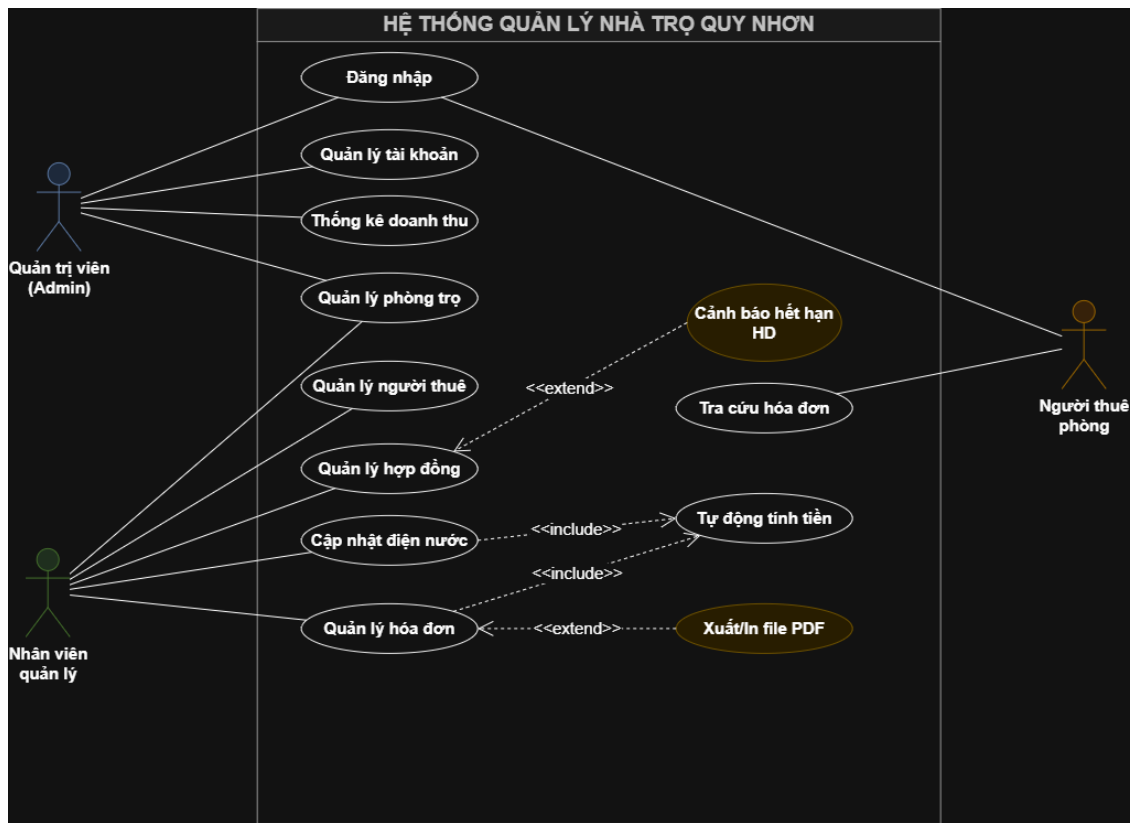
1. **Quản trị viên (Admin):** Người có toàn quyền điều hành hệ thống, quản lý tài khoản người dùng, xem báo cáo doanh thu cao cấp.

2. **Nhân viên quản lý (Staff):** Người thực hiện các nghiệp vụ quản lý phòng, lập hợp đồng, nhập chỉ số điện nước và thu tiền.
3. **Người thuê phòng (Tenant):** Người sử dụng hệ thống để xem thông tin cá nhân, tra cứu hóa đơn và lịch sử thanh toán.

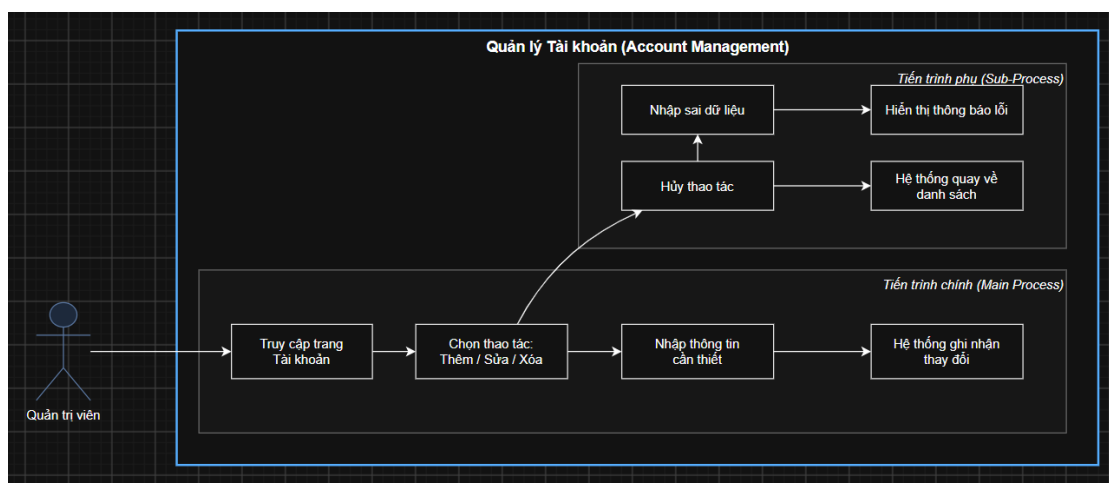
2.1.2. Danh sách Use Case

STT	Use Case	Actor
UC01	Đăng nhập	Admin, Nhân viên, Người thuê
UC02	Quản lý tài khoản	Admin
UC03	Quản lý phòng trọ	Admin, Nhân viên
UC04	Quản lý người thuê	Admin, Nhân viên
UC05	Quản lý hợp đồng	Admin, Nhân viên
UC06	Cập nhật chỉ số điện nước	Nhân viên
UC07	Tính tiền phòng	Hệ thống
UC08	Quản lý hóa đơn	Admin, Nhân viên
UC09	Xem hợp đồng	Người thuê
UC10	Xem hóa đơn	Người thuê
UC11	Thống kê doanh thu	Admin
UC12	Tìm kiếm dữ liệu	Admin, Nhân viên

2.1.3. Vẽ Use Case của hệ thống quản lý nhà trọ bằng draw.io



Hình ảnh: Đây là sơ đồ Use Case về hệ thống quản lý nhà trọ



Hình ảnh 2: Sơ đồ luồng công việc Quản lý tài khoản (Account Management) cho quản trị viên

2.2. Mô tả chi tiết 02 Use Case cốt lõi

2.2.1. Use Case Chi tiết 1:

QUẢN LÝ TÀI KHOẢN (Account Management)

A. Bảng Tóm tắt Use Case

Mục	Nội dung Chi tiết
Mã Use Case	UC02
Tên Use Case	Quản lý tài khoản người dùng
Tác nhân (Actor)	Quản trị viên (Admin)
Mô tả ngắn	Cho phép Admin tạo mới tài khoản cho Nhân viên/Người thuê, cập nhật thông tin tài khoản, đổi mật khẩu hoặc đổi trạng thái (Khóa/Kích hoạt) tài khoản.
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống với quyền Quản trị (UC01).
Hậu điều kiện (Post-conditions)	Tài khoản người dùng được tạo mới hoặc thông tin tài khoản được lưu cập nhật thành công vào Cơ sở dữ liệu.

B. Tiến trình Chính (Main Success Scenario - Basic Flow)

- Admin chọn menu **"Quản lý tài khoản"** trên giao diện quản trị.
- Hệ thống truy vấn Database và hiển thị danh sách tất cả các tài khoản hiện có (bao gồm: Tên đăng nhập, Họ tên, Vai trò, Trạng thái).
- Admin chọn chức năng **"Tạo tài khoản mới"**.
- Hệ thống hiển thị biểu mẫu (Form) nhập thông tin tài khoản: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Họ tên, Email, Số điện thoại, Vai trò (Nhân viên / Người thuê).
- Admin nhập đầy đủ thông tin bắt buộc và nhấn nút **"Lưu tài khoản"**.
- Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Validation):
 - Tên đăng nhập không được trùng lặp.
 - Mật khẩu đủ độ dài tối thiểu (từ 6 ký tự).

- Định dạng Email và Số điện thoại hợp lệ.
- 7. Hệ thống thực hiện mã hóa mật khẩu và lưu thông tin tài khoản mới vào CSDL.
- 8. Hệ thống hiển thị thông báo: *"Thêm mới tài khoản thành công!"* và cập nhật lại danh sách tài khoản trên màn hình.

C. Các Tiến trình Phụ / Luồng Thay thế (Alternative Flows)

- **A1: Cập nhật thông tin tài khoản:**

- Tại bước 3, Admin chọn một tài khoản cụ thể từ danh sách và nhấn nút **"Chỉnh sửa"**.
- Hệ thống hiển thị biểu mẫu chứa thông tin hiện tại của tài khoản đó.
- Admin thay đổi thông tin (Họ tên, Số điện thoại, Vai trò) và nhấn **"Cập nhật"**.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu thay đổi vào CSDL và thông báo *"Cập nhật tài khoản thành công!"*.

- **A2: Khóa / Mở khóa tài khoản:**

- Tại bước 3, Admin chọn tài khoản cần xử lý và nhấn nút **"Đổi trạng thái"** (Khóa/Kích hoạt).
- Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận: *"Bạn có chắc chắn muốn khóa tài khoản này?"*.
- Admin nhấn **"Xác nhận"**.
- Hệ thống cập nhật trạng thái Status = Inactive trong CSDL, tài khoản này sẽ không thể đăng nhập vào hệ thống.

D. Tiến trình Ngoại lệ (Exception Flows)

- **E1: Trùng Tên đăng nhập (Step 6):**

- Hệ thống phát hiện Tên đăng nhập đã tồn tại trong CSDL.
- Hệ thống giữ nguyên dữ liệu đã nhập trên Form, hiển thị thông báo lỗi màu đỏ: *"Tên đăng nhập đã được sử dụng. Vui lòng chọn tên khác!"*.

- Admin nhập Tên đăng nhập mới và thực hiện lại từ bước 5.
- **E2: Dữ liệu nhập không hợp lệ (Step 6):**
 - Admin để trống các trường bắt buộc hoặc nhập sai định dạng Số điện thoại/Email.
 - Hệ thống đánh dấu đỏ các ô nhập liệu bị lỗi và hiển thị thông báo:
"Vui lòng nhập đúng và đầy đủ các thông tin bắt buộc!".

2.2.2. Use Case Chi tiết 2:

QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG THUÊ PHÒNG (Rental Contract Management)

A. Bảng Tóm tắt Use Case

Mục	Nội dung Chi tiết
Mã Use Case	UC05
Tên Use Case	Quản lý hợp đồng thuê phòng
Tác nhân (Actor)	Nhân viên quản lý, Quản trị viên (Admin)
Mô tả ngắn	Cho phép Nhân viên lập hợp đồng thuê phòng mới cho khách thuê, thiết lập tiền cọc, thời hạn thuê, điều khoản và chuyển trạng thái phòng sang "Đã thuê".
Tiền điều kiện (Pre-conditions)	- Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống. - Phòng trọ định cho thuê phải đang ở trạng thái <i>"Còn trống"</i>.
Hậu điều kiện (Post-conditions)	- Hợp đồng mới được lưu vào hệ thống. - Trạng thái phòng trọ chuyển từ <i>"Còn trống"</i> sang <i>"Đã thuê"</i>.

B. Tiến trình Chính (Main Success Scenario - Basic Flow)

1. Nhân viên truy cập vào menu **"Quản lý hợp đồng"** trên hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị danh sách các hợp đồng hiện có và nút chức năng **"Tạo hợp đồng mới"**.

3. Nhân viên nhấn nút **"Tạo hợp đồng mới"**.
4. Hệ thống hiển thị Biểu mẫu tạo hợp đồng bao gồm các trường:
 - Danh sách chọn Phòng trọ (chỉ hiển thị các phòng có trạng thái *"Còn trống"*).
 - Danh sách chọn / Thêm mới Người thuê phòng đại diện.
 - Ngày bắt đầu hợp đồng và Ngày kết thúc hợp đồng.
 - Số tiền đặt cọc (VND).
 - Đơn giá điện, đơn giá nước áp dụng.
5. Nhân viên chọn phòng trọ, chọn người thuê, nhập đầy đủ thông tin ngày tháng, tiền cọc và nhấn **"Xác nhận lập hợp đồng"**.
6. Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (Validation):
 - Ngày kết thúc phải sau Ngày bắt đầu.
 - Số tiền cọc phải lớn hơn hoặc bằng 0.
 - Phòng trọ được chọn thực sự còn trống tại thời điểm lập.
7. Hệ thống tiến hành:
 - Lưu bản ghi hợp đồng mới vào CSDL với trạng thái Hiệu lực.
 - Cập nhật trạng thái của Phòng trọ tương ứng thành Đã thuê.
8. Hệ thống hiển thị thông báo: *"Tạo hợp đồng thuê phòng thành công!"* và cung cấp tùy chọn *"In hợp đồng"*.

C. Các Tiến trình Phụ / Luồng Thay thế (Alternative Flows)

- **A1: Gia hạn hợp đồng:**
 - Nhân viên chọn một hợp đồng đang còn hiệu lực sắp hết hạn từ danh sách.
 - Nhân viên nhấn chọn chức năng **"Gia hạn hợp đồng"**.
 - Hệ thống hiển thị ô nhập Ngày kết thúc mới.

- Nhân viên nhập ngày kết thúc mới và nhấn "**Lưu gia hạn**".
- Hệ thống cập nhật thời hạn hợp đồng và hiển thị thông báo: *"Gia hạn hợp đồng thành công!"*.
- **A2: Thanh lý / Kết thúc hợp đồng trước hạn:**
 - Nhân viên chọn hợp đồng cần thanh lý, chọn chức năng "**Thanh lý hợp đồng**".
 - Nhân viên nhập Ngày kết thúc thực tế và Số tiền cọc hoàn trả lại cho khách.
 - Hệ thống chuyển trạng thái hợp đồng thành Đã thanh lý và tự động cập nhật trạng thái phòng tương ứng về lại Còn trống.

D. Tiến trình Ngoại lệ (Exception Flows)

- **E1: Phòng trọ đã bị đăng ký bởi nhân viên khác (Xung đột dữ liệu - Step 6):**
 - Trong lúc nhân viên A đang mở Form lập hợp đồng, nhân viên B đã hoàn tất lập hợp đồng cho phòng đó trước.
 - Hệ thống phát hiện phòng không còn ở trạng thái *"Còn trống"*.
 - Hệ thống đưa ra cảnh báo: *"Phòng này đã được thuê bởi người khác. Vui lòng chọn phòng trọ khác!"*.
 - Hệ thống hủy thao tác và load lại danh sách phòng trống mới nhất.
- **E2: Ngày tháng hợp đồng không hợp lệ (Step 6):**
 - Nhân viên nhập Ngày kết thúc nhỏ hơn hoặc bằng Ngày bắt đầu hợp đồng.
 - Hệ thống báo lỗi tại ô nhập liệu: *"Ngày kết thúc hợp đồng phải lớn hơn ngày bắt đầu!"*.

PHẦN 3: TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS - SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION)

3.1. Giới Thiệu (Introduction)

3.1.1. Mục đích (Purpose)

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm (SRS) này mô tả toàn bộ các yêu cầu chi tiết về chức năng, phi chức năng, giao diện và các ràng buộc kỹ thuật cho dự án "**Hệ thống Quản lý Nhà trọ Quy Nhơn**".

Tài liệu là căn cứ chính thức giữa Nhóm phát triển phần mềm (Nhóm 1), Giảng viên hướng dẫn môn SOF1021 và Khách hàng (Chủ nhà trọ tại Quy Nhơn) nhằm thống nhất phạm vi sản phẩm trước khi bước vào giai đoạn Thiết kế kiến trúc và Lập trình.

3.1.2. Phạm vi sản phẩm (Scope)

- **Tên sản phẩm:** Hệ thống Quản lý Nhà trọ Quy Nhơn.
- **Ứng dụng:** Là hệ thống ứng dụng Web (Web Application) quản lý tập trung.
- **Chức năng chính:** Quản lý phòng trọ, lưu trữ hồ sơ người thuê, quản lý hợp đồng thuê, chốt chỉ số điện/nước tự động, tính và xuất hóa đơn hàng tháng, tra cứu lịch sử thanh toán và xuất báo cáo thống kê doanh thu.
- **Phạm vi giới hạn (Out of Scope) phiên bản v1.0:** * Hệ thống chưa tích hợp cổng thanh toán trực tuyến tự động (VNPay, Momo) mà chỉ ghi nhận thanh toán thủ công (Tiền mặt/Chuyển khoản ngân hàng).
 - Hệ thống phục vụ cho các khu trọ quy mô vừa và nhỏ (từ 10 đến 200 phòng) vận hành độc lập tại khu vực Quy Nhơn.

3.1.3. Định nghĩa, Từ viết tắt (Definitions & Acronyms)

- **SRS:** Software Requirement Specification (Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm).
- **Admin:** Quản trị viên hệ thống có quyền hạn cao nhất.
- **FR:** Functional Requirement (Yêu cầu chức năng).
- **NFR:** Non-Functional Requirement (Yêu cầu phi chức năng).

- **UC:** Use Case (Trường hợp sử dụng).
- **CCCD/CMND:** Căn cước công dân / Chứng minh nhân dân.

3.2. Mô tả tổng quan (Overall Description)

3.2.1. Góc nhìn Sản phẩm (Product Perspective)

Hệ thống Quản lý Nhà trọ Quy Nhơn là một hệ thống độc lập (Self-contained System) hoạt động theo mô hình Client-Server trên môi trường Web Browser.

[Trình duyệt Web - Laptop/Phone] <---> [Web Server / Servlet] <---> [Cơ sở dữ liệu MySQL]

3.2.2. Lớp Người dùng và Tác nhân (User Classes & Characteristics)

- **Chủ nhà trọ / Admin:** Độ tuổi từ 30 - 60, kỹ năng tin học ở mức cơ bản. Cần giao diện trực quan, chữ to rõ, thao tác ít bước.
- **Nhân viên quản lý:** Độ tuổi từ 20 - 35, thạo công nghệ, chịu trách nhiệm nhập liệu hàng ngày.
- **Người thuê trọ:** Đa số là Sinh viên Đại học Quy Nhơn và công nhân. Sử dụng Smartphone để truy cập tra cứu hóa đơn.

3.2.3. Môi trường Vận hành (Operating Environment)

- **Phía Server:** Hệ điều hành Linux/Windows Server, Apache Tomcat 9.0+, Cơ sở dữ liệu MySQL 8.0 / SQL Server 2019+, Java JDK 17+.
- **Phía Client:** Mọi trình duyệt web chuẩn hiện đại như Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Apple Safari.

3.2.4. Các Ràng buộc Thiết kế và Triển khai (Design Constraints)

- Giao diện người dùng phải sử dụng 100% Tiếng Việt có dấu.
- Hệ thống mã nguồn phải tuân thủ mô hình kiến trúc phân tầng (MVC / Layered Architecture).
- Toàn bộ mã hóa Font chữ trên CSDL và UI phải là chuẩn UTF-8 để không bị lỗi tiếng Việt.

3.3. Yêu Cầu Chi Tiết (Specific Requirements)

3.3.1. Các Yêu cầu Chức năng Chi tiết (Detailed Functional Requirements)

* Phân hệ Quản lý Phòng trọ (FR03)

- **FR03.1 - Thêm mới phòng trọ:** Hệ thống cho phép nhập Tên phòng, Chọn dãy/tầng, Loại phòng, Giá thuê niêm yết, Số lượng người tối đa.
- **FR03.2 - Cập nhật trạng thái phòng:** Hệ thống tự động chuyển trạng thái phòng thành:
 - Còn trống: Khi chưa có hợp đồng hiệu lực.
 - Đã thuê: Khi hợp đồng được kích hoạt.
 - Bảo trì: Khi nhân viên đánh dấu phòng đang sửa chữa.

* Phân hệ Quản lý Điện Nước & Hóa đơn (FR07)

- **FR07.1 - Nhập chỉ số:** Đầu mỗi kỳ chốt (thường là ngày 25-30 hàng tháng), Nhân viên chọn Dãy trọ → Chọn Tháng/Năm → Nhập Chỉ số điện mới, Chỉ số nước mới cho từng phòng.
- **FR07.2 - Kiểm tra hợp lệ:** Hệ thống tự động so sánh Chỉ số mới $\geq$ Chỉ số cũ. Nếu nhỏ hơn, hệ thống chặn lưu và báo lỗi nhập sai.
- **FR07.3 - Tự động tính tiền:** Công thức tính toán bắt buộc:

Tổng hóa đơn

$$\begin{aligned}
 &= \text{Giá phòng} + [(\text{Số điện mới} - \text{Số điện cũ}) \times \text{Đơn giá điện}] \\
 &+ [(\text{Số nước mới} - \text{Số nước cũ}) \times \text{Đơn giá nước}] \\
 &+ \text{Phí dịch vụ cố định}
 \end{aligned}$$

* Phân hệ Báo cáo Thống kê (FR12)

- **FR12.1 - Báo cáo doanh thu:** Cho phép chọn khoảng thời gian (Tháng/Quý/Năm) để xem tổng tiền đã thu, tổng tiền còn nợ.
- **FR12.2 - Thống kê công nợ:** Xuất danh sách các phòng chưa thanh toán tiền trọ kèm số ngày trễ hạn để nhân viên đôn đốc thu tiền.

3.3.2. Yêu cầu Giao diện Bên ngoài (External Interface Requirements)

* Giao diện Người dùng (User Interface - UI)

- Màu sắc chủ đạo: Xanh dương đậm và Trắng (tạo cảm giác tin cậy, sạch sẽ).
- Bố cục (Layout): Sử dụng thanh điều hướng bên trái (Sidebar Menu) cho Admin/Nhân viên, hiển thị dạng Thẻ (Card View) trực quan cho danh sách phòng trọ:
 - Thẻ màu **Xanh lá**: Phòng còn trống.
 - Thẻ màu **Đỏ**: Phòng đã có người thuê.
 - Thẻ màu **Vàng**: Phòng đang bảo trì.

* Giao diện Phần mềm & Cơ sở Dữ liệu (Software & Database Interfaces)

- Hệ thống kết nối với Cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) thông qua trình kết nối JDBC.
- Bảng sơ đồ CSDL cốt lõi bao gồm các thực thể chính: Tài_Khoản, Phòng_Tro, Khách_Thuê, Hợp_Đồng, Chỉ_Số_Điện_Nước, Hóa_Đơn.

PHẦN 4 – THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

4.1. BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC (TỪ LAB 1 ĐẾN LAB 4)

Dưới vai trò Quản trị viên hệ thống quản lý nhà trọ Quy Nhơn kiêm Nhóm trưởng, tôi xin tổng hợp các kết quả mà nhóm đã triển khai thành công dựa trên quy trình Kỹ thuật Phần mềm:

4.1.1. Y1. Phân tích yêu cầu phần mềm

- Mô tả bài toán & Bên liên quan (Stakeholders): Nhóm đã khảo sát thực tế bối cảnh tại TP. Quy Nhơn, nơi tập trung đông đảo sinh viên và người lao động. Nhóm đã chỉ ra các hạn chế của phương pháp quản lý thủ công (nhằm lẫn tiền điện nước, thất lạc thông tin người thuê, khó theo dõi phòng trống) và xác định rõ 5 nhóm Stakeholder cốt lõi: Chủ nhà trọ, Nhân viên quản lý, Người thuê phòng, Quản trị viên (Admin) và Chủ đầu tư.
- Phân loại yêu cầu phần mềm:

- *Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)*: Xác định các nhóm chức năng chính như Đăng nhập & Phân Quyền (FR01), Quản lý phòng trọ (FR03), Quản lý người khách thuê (FR05), Quản lý hóa đơn & Tự động tính tiền điện nước (FR07), và Thống kê báo cáo doanh thu (FR012).
- *Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)*: Xác định rõ tiêu chí bảo mật (NFR02), An toàn dữ liệu (NFR05), bảo mật mã hóa mật khẩu (NFR02 - Lab 3), và Trải nghiệm người dùng (NFR06).
- Áp dụng kỹ thuật thu thập yêu cầu: Nhóm đã vận dụng thành công 3 kỹ thuật:
 1. *Phỏng vấn trực tiếp*: Thực hiện với chủ nhà trọ tại Quy Nhơn theo bộ câu hỏi chuẩn bị sẵn.
 2. *Khảo sát bằng bảng hỏi*: Xây dựng biểu mẫu khảo sát trực tuyến dành cho người thuê phòng để ghi nhận nhu cầu tra cứu hóa đơn và lịch sử thanh toán.
 3. *Quan sát thực tế*: Trực tiếp ghi nhận quy trình ghi chép sổ sách và tính toán thủ công tại khu trọ.

4.1.2. Y2. Đặc tả & Mô hình hóa Use Case

Tài liệu SRS (Software Requirement Specification): Đã hoàn thiện tài liệu SRS chuẩn hóa cấu trúc IEEE 830, bao gồm giới thiệu phạm vi, các ràng buộc hệ thống (không tích hợp thanh toán online ở v1, chỉ quản lý 1 cơ sở), môi trường vận hành Web-based (Java Servlet/JSP, MySQL/SQL Server, Apache Tomcat) cùng sơ đồ cơ sở dữ liệu thực tế.

Sơ đồ Use Case tổng thể: Đã vẽ sơ đồ phân ranh giới rõ ràng cho 3 Actor chính: Admin, Nhân viên, và Người thuê phòng.

Đặc tả Use Case chi tiết: Đã viết tả chi tiết tiến trình chính, tiến trình phụ và luồng thay thế cho 2 Use Case cốt lõi:

1. **UC02 - Quản lý tài khoản (Dành cho Admin).**
2. **UC05 - Quản lý hợp đồng thuê phòng (Dành cho Nhân viên quản lý).**

4.2. TỰ TRUYỆN BÁO CÁO QUÁ TRÌNH QUẢN LÝ, KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CỦA NHÓM TRƯỞNG

Kính gửi Ban Giảng viên, với tư cách là Nhóm trưởng điều hành dự án "Hệ thống Quản lý Nhà trọ Quy Nhơn", tôi xin được trình bày chi tiết và trung thực toàn bộ quá trình làm việc, những trở ngại mà nhóm đã trải qua cùng phương hướng tối ưu hóa quy trình làm việc cho các giai đoạn tiếp theo.

4.2.1. Quá trình phân công công việc và sự phối hợp trong nhóm

Ngay từ khi bắt đầu dự án, tôi đã chủ động phân chia vai trò dựa trên năng lực cá nhân của từng thành viên trong nhóm 4 người:

- Đặng Anh Kiệt (Nhóm trưởng): Chịu trách nhiệm điều phối chung, trực tiếp phỏng vấn thu thập yêu cầu, biên soạn nội dung tài liệu SRS và tổng hợp Use Case.
- Trương Lâm Tiêu Như: Phụ trách thiết kế bảng khảo sát người thuê, rà soát lại các yêu cầu hệ thống và đặc tả Use Case chi tiết.
- Phạm Trung Kiên: Đảm nhận việc tổng hợp tài liệu, phân loại yêu cầu chức năng và vẽ sơ đồ Use Case trên phần mềm draw.io.
- Tạ Thanh Kiệt: Chịu trách nhiệm định dạng, căn chỉnh bố cục và trình bày toàn bộ các báo cáo tài liệu sao cho đạt chuẩn.

Về mặt tổng thể, nhóm đã tuân thủ định hướng phân công công việc rõ ràng, hỗ trợ qua lại giữa các khâu để hoàn thành đúng tiến độ các buổi Lab. Việc cử riêng một bạn chuyên trách tổng hợp báo cáo và các bạn còn lại phản biện, đóng góp ý kiến đã giúp nội dung tài liệu đạt được độ đồng nhất cao.

4.2.2. Những khó khăn thực tế đã gặp phải trong quá trình làm việc nhóm

Dù đã đạt được sản phẩm theo yêu cầu, quá trình quản lý và phát triển dự án thực tế đã phát sinh nhiều bất cập mà tôi ghi nhận được:

- Khó khăn trong việc thống nhất lịch trình thu thập dữ liệu: Do các thành viên có lịch học khác nhau, việc sắp xếp thời gian đi phỏng vấn trực tiếp các chủ nhà trọ tại Quy Nhơn gặp nhiều trở ngại. Đôi khi thông tin thu thập về còn mang tính rời rạc, khiến khâu tổng hợp bài toán ban đầu bị kéo dài hơn dự kiến.

- Sự lệch tông giữa Yêu cầu chức năng và Thiết kế Use Case: Trong những phiên bản đầu của Lab 3 và Lab 4, danh sách yêu cầu chức năng (FR) do Kiên tổng hợp và sơ đồ Use Case do Như tả chi tiết đôi khi chưa hoàn toàn khớp nhau. Một số chức năng như "Yêu cầu sửa chữa" hay "Quản lý thông báo" có xuất hiện trong tài liệu SRS nhưng lại chưa được thể hiện nhất quán trên biểu đồ Use Case tổng thể.
- Áp lực làm việc cận Deadline: Do thói quen đợi gần đến ngày nộp mới ngồi lại rà soát toàn bộ tài liệu, thành viên Tạ Thanh Kiệt đảm nhận khâu trình bày báo cáo thường rơi vào trạng thái quá tải. Việc này dẫn đến một số lỗi định dạng nhỏ và làm giảm thời gian phản biện nội dung giữa các thành viên.
- Kỹ năng giao tiếp và phản hồi chưa tức thời: Việc trao đổi qua các tin nhắn nhóm đôi khi bị trôi, một số thành viên chưa chủ động báo cáo tiến độ công việc hàng ngày nếu nhóm trưởng không nhắc nhở.

4.2.3. Bài học kinh nghiệm và Giải pháp khắc phục hậu quả cho các giai đoạn sau

Để đảm bảo dự án phát triển đạt hiệu quả cao nhất và chuẩn hóa quy trình Kỹ thuật Phần mềm trong các môn học tiếp theo, tôi đã rút ra các giải pháp khắc phục cụ thể như sau:

- Thực hiện các buổi họp ngắn (Standup Meeting 10-15 phút): Thiết lập thói quen họp nhanh 2 lần/tuần qua Google Meet hoặc cuối buổi học trên lớp. Mỗi thành viên chỉ cần trả lời 3 câu hỏi: *Đã làm được gì? Đang gặp khó khăn gì? Tiếp theo sẽ làm gì?* Việc này giúp phát hiện ngay các điểm nghẽn (như sự thiếu thống nhất giữa SRS và Use Case) để xử lý kịp thời.
- Tăng cường khâu Review chéo (Cross-Review): Rút kinh nghiệm từ khâu làm tài liệu, trước khi chốt bản báo cáo cuối cùng cho bạn trình bày, nhóm sẽ dành ra ít nhất 24 giờ để tất cả các thành viên cùng đọc lại, phản biện chéo và xác nhận tính logic của dữ liệu (ví dụ: đối soát kỹ giữa mã FR trong SRS và biểu đồ Use Case).
- Đặt Mốc hoàn thành nội bộ (Internal Deadline): Đặt mốc nộp bài nội bộ sớm hơn mốc nộp bài chính thức của giảng viên từ 1 đến 2 ngày. Thời gian dự phòng này sẽ giúp bạn làm báo cáo có đủ không gian trau chuốt hình ảnh,

định dạng bảng biểu và trình bày sản phẩm một cách chuyên nghiệp nhất trước khi bảo vệ.

Em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/Cô đã theo dõi và đóng góp ý kiến để nhóm hoàn thiện dự án này!

ĐIỂM QUÁ TRÌNH VAI TRÒ NHIỆM VỤ LÀM VIỆC BÀI ASM GIAI ĐOẠN 1

BẢNG ĐÁNH GIÁ ĐIỂM QUÁ TRÌNH THÀNH VIÊN NHÓM 1

- **Lớp:** SD21301
- **Đề tài:** Hệ thống Quản lý Nhà trọ Quy Nhơn
- **Giảng viên hướng dẫn:** THS Phạm Thị Thùy Dung

STT	Họ và tên	MSSV	Vai trò	Nhiệm vụ chính được giao	Tỉ lệ hoàn thành	Đánh giá thái độ & Đóng góp	Điểm đề xuất (Thang 10)

1	Đặng Anh Kiệt (Nhóm trưởng)	TI00199	Quản lý dự án / Biên soạn	- Điều phối, phân công công việc các giai đoạn (Lab 1 - Lab 4). - Phỏng vấn chủ nhà trọ tại Quy Nhơn. - Tổng hợp nội dung, biên soạn tài liệu SRS & Viết báo cáo tổng kết. - Thiết kế Sơ đồ Use Case Diagram tổng thể (trên Draw.io).	100%	- Chủ động, có trách nhiệm cao. - Giải quyết tốt các vướng mắc của nhóm. - Hoàn thành đúng yêu cầu sơ đồ. - Đảm bảo tiến độ chung.	10
2	Trương Lâm Tiểu Như	PY00395	Thành viên / Mô tả Use Case	- Thiết kế biểu mẫu khảo sát người thuê trọ. - Áp dụng kỹ thuật thu thập yêu cầu - Tổng hợp & xử lý dữ liệu khảo sát. - Rà soát yêu cầu và viết mô tả chi tiết 2 Use Case cốt lõi.	95%	- Tích cực tham gia thảo luận. - Làm việc cẩn thận, chi tiết. - Nộp bài đúng hạn nội bộ.	9.0

3	Phạm Trung Kiên	TI00118	Thành viên / Phân tích yêu cầu	- Mô tả bài toán, xác định các bên liên quan - Phân loại danh mục Yêu cầu chức năng (FR) & Phi chức năng (NFR).	95%	- Có tư duy kỹ thuật tốt. - Cần chủ động phản hồi tin nhắn hơn. - Làm việc cẩn thận, chi tiết. - Nộp bài đúng hạn nội bộ.	9.0
4	Tạ Thanh Kiệt	PY00390	Thành viên / Dàn trang & Kiểm thử	- Tổng hợp file thô từ các thành viên. - Căn chỉnh định dạng (Format, Margin, Font, Bảng biểu) toàn bộ báo cáo. - Đọc soát lỗi chính tả & Logic tài liệu.	95%	- Chịu khó, tỉ mỉ trong khâu dàn trang. - Đã cố gắng hoàn thành dù bị dồn tải ở chặng cuối.	9.0

BẢNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT (RUBRIC DÀNH CHO NHÓM)

Để đảm bảo tính công bằng và minh bạch, nhóm đã thống nhất chấm điểm dựa trên 4 tiêu chí sau:

1. **Khả năng hoàn thành nhiệm vụ (40%):** Hoàn thành đúng và đủ các Task được phân công trên Trello/bảng giao việc.
2. **Kỹ năng & Chất lượng sản phẩm (30%):** Nội dung viết chất lượng, chuẩn kỹ thuật phần mềm, sơ đồ vẽ đúng quy chuẩn UML.

3. **Thái độ & Trách nhiệm (20%):** Tham gia đầy đủ các buổi họp nhóm, phản hồi tin nhắn kịp thời, hỗ trợ đồng đội khi gặp khó khăn.
4. **Đúng hạn / Deadline (10%):** Nộp sản phẩm cho bạn dàn trang trước Mốc thời gian nội bộ (Internal Deadline).